

Nome: _____ Turma: _____

Atenção: Este teste tem 7 questões em 6 páginas, num total de 200 pontos.
Responda diretamente no enunciado. Fundamente todas as respostas.

1. Considere os números X e Y cujos valores decimais são respetivamente -57 e 71. Considere também $Z = AC0_{16}$.

[10] (a) Determine o valor decimal Z considerando que este é um número sem sinal.

$$Z = 10 \times 16^2 + 12 \times 16^1 = 2752_{10}$$

[15] (b) Represente X e Y em complemento para 2 com 10 bits.

$$X = 1111000111_2 \text{ e } Y = 0001000111_2$$

[15] (c) Qual deve ser o tamanho mínimo da representação de X e Y para que não ocorra *overflow* na operação $X - Y$?

$$X - Y = -57 - 71 = -128$$

Como a gama de representação com N bits, em complemento para 2, é $[-2^{N-1}; 2^{N-1} - 1]$, é necessário ter no mínimo $N = 8$.

2. Considerando a norma IEEE-754 para a representação de números em vírgula flutuante de 32 bits, responda às seguintes questões.

[10] (a) Indique o valor decimal do número representado por $BEA00000_{16}$.

$$BEA00000_{16} = 10111110101000000000000000000000_2$$

Como primeiro bit é 1, o sinal do número é negativo.

$$\text{Expoente Real: } 01111101_2 - 01111111_2 = 125 - 127 = -2$$

$$\text{Valor da Mantissa: } 1.010000_2 = 2^0 + 2^{-2} = 1.25$$

$$\text{Valor decimal: } -\text{Valor da Mantissa} \times 2^{\text{Expoente}} = -1.25 \times 2^{-2} = -1.25 \times 0.25 = -0.3125$$

- [10] (b) Para o caso de um expoente real igual a 4, indique o valor máximo representável. Apresente o resultado em notação hexadecimal.

O maior número representável deve ser positivo e ter a maior mantissa possível. Assim o bit de sinal será 0 e a mantissa será $1,111\ 11(\dots)_2$.

Quanto ao expoente, dado que o expoente real é 4:

$$\text{Expoente}_{\text{Real}} = 00000100_2 + 01111111_2 = 10000011_2$$

Assim sendo, a representação em binário é: $01000001111111111111111111111111_2$

A correspondente representação em hexadecimal é: 41FFFFFF_{16}

- [10] (c) A representação dos números reais X e Y no formato IEEE-754 é:

$$X: 40\text{E}00000_{16}$$

$$Y: 42040000_{16}$$

Realize a operação $X + Y$ (sem conversão para decimal), indicando todos os passos.

$$\text{Exp}_X = 10000001_2 - 01111111_2 = 00000010_2 \quad (= 2_{10})$$

$$\text{Exp}_Y = 10000100_2 - 01111111_2 = 00000101_2 \quad (= 5_{10})$$

$$\text{Mant}_X = 1,11_2$$

$$\text{Mant}_Y = 1,000\ 01_2$$

Como o valor absoluto de X é menor que o de Y , a mantissa de X deve ser deslocada de $00000101_2 - 00000010_2 = 00000011_2 (= 3_{10})$ posições para a direita.

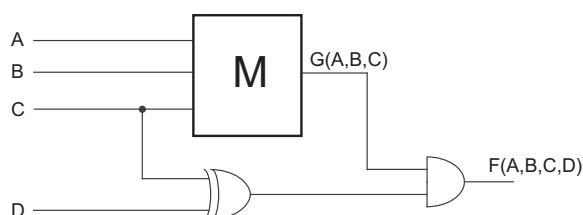
$$\text{Mant}_X = 0,001\ 11_2 \quad (\text{expoente comum aos dois números é } 00000101_2 = 5_{10})$$

$$\text{Somando as mantissas: } 0,001\ 11_2 + 1,000\ 01_2 = 1,010\ 00_2$$

Como o resultado da soma está normalizado, o resultado final é:

$$01000010001000000000000000000000_2 = 42200000_{16}$$

3. O circuito da figura, composto por um módulo M e portas lógicas, realiza a função $F(A, B, C, D) = C \cdot (A + \overline{B}) \cdot (C \cdot \overline{D} + \overline{C} \cdot D)$.



- [15] (a) Simplifique $F(A, B, C, D)$ indicando a expressão na forma de soma de produtos.

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= C \cdot (A + \overline{B}) \cdot (C \cdot \overline{D} + \overline{C} \cdot D) \\ &= (A + \overline{B}) \cdot C \cdot (C \cdot \overline{D} + \overline{C} \cdot D) \\ &= (A + \overline{B}) \cdot C \cdot \overline{D} \\ &= A \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} \end{aligned}$$

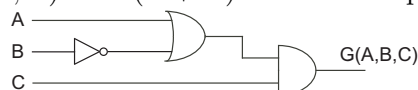
- [10] (b) Mostre que se C e D tiverem valores lógicos opostos então $F(A, B, C, D) = G(A, B, C)$.

Tendo C e D valores opostos, a saída da porta XOR é 1, pelo que a saída F do circuito é igual a $G(A, B, C)$.

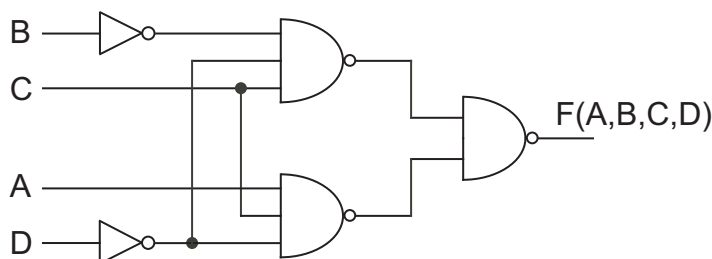
- [15] (c) Determine uma expressão da função $G(A, B, C)$ e indique o circuito lógico que a realiza.

$$F(A, B, C, D) = G \cdot (C \cdot \overline{D} + \overline{C} \cdot D) = C \cdot (A + \overline{B}) \cdot (C \cdot \overline{D} + \overline{C} \cdot D)$$

Daqui se conclui que $G(A, B, C) = C \cdot (A + \overline{B})$ e o circuito que a realiza é:



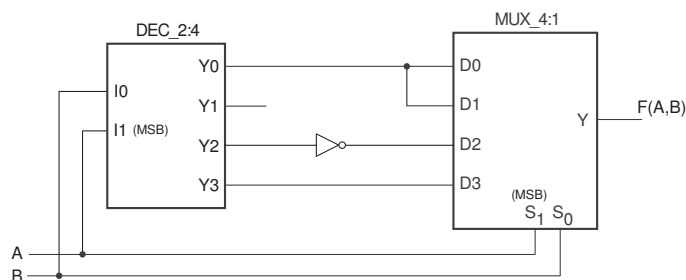
- [10] (d) Mostre que o circuito seguinte realiza a função $F(A, B, C, D)$.



Analisando o circuito, conclui-se que o valor presente nas entradas da porta NAND que gera a saída do circuito, é dado por $\overline{C \cdot \overline{B} \cdot \overline{D}}$ e $\overline{A \cdot C \cdot \overline{D}}$. Portanto, a saída do circuito é:

$$\overline{\overline{C \cdot \overline{B} \cdot \overline{D}} \cdot \overline{A \cdot C \cdot \overline{D}}} = A \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$$

4. A figura mostra um circuito, com duas entradas A e B , e uma saída $F(A, B)$, composto por um decodificador de 2 para 4 e um multiplexador de 4 para 1.



- [10] (a) Determine $F(1, 0)$.

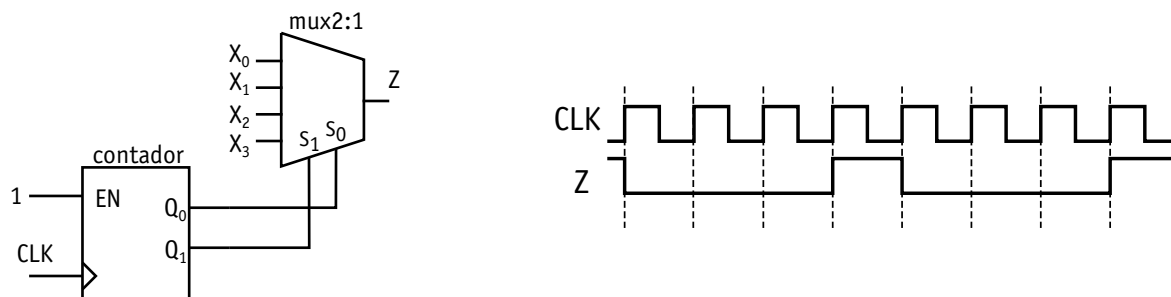
$AB = 10$ à entrada do decodificador ativa a saída Y_2 , i.e., $Y_2 = 1$, permanecendo as restantes saídas em 0. As entradas de seleção do multiplexador com $AB = 10$ determinam a seleção da entrada D_2 , encaminhando o valor nela presente (0) para a saída F . Portanto, $F(1, 0) = 0$.

- [10] (b) Defina a função $F(A, B)$ realizada pelo circuito numa tabela de verdade.

Aplicando o procedimento usado na alínea anterior às restantes combinações das entradas A e B obtém-se:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- [10] 5. Para o circuito indicado na figura, determinar os valores das entradas X_0 a X_3 de maneira que o circuito produza a forma de onda indicada na figura. O estado inicial do contador é $Q_1 = 0, Q_0 = 0$.

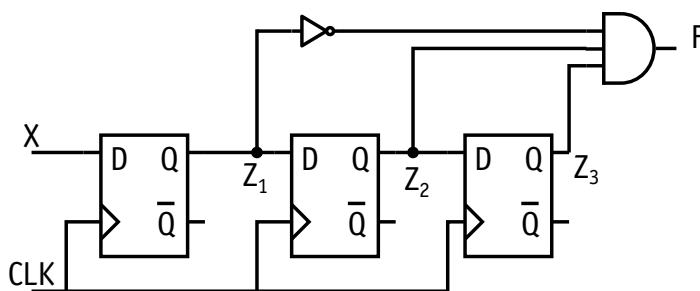


Como o contador controla diretamente as entradas de seleção do multiplexador, a saída Z vai sendo sucessivamente igual a $X_0, X_1, X_2, X_3, X_0, X_1, \dots$

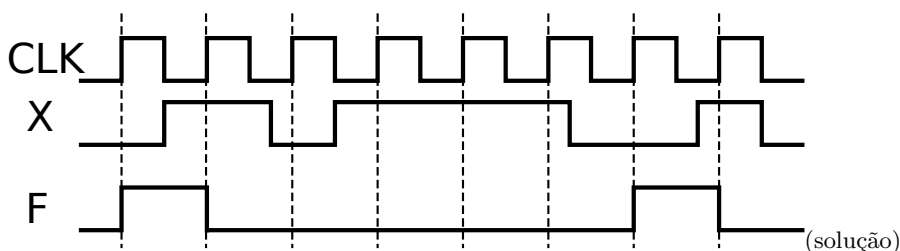
Q_1Q_0	00	01	10	11	00	...
Z	X_0	X_1	X_2	X_3	X_0	...
Valor	1	0	0	0	1	...

Por inspeção da forma de onda Z , tem-se: $X_0 = 1, X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0$.

6. Considere o circuito sequencial indicado na figura.



- [10] (a) Assumindo que inicialmente $Z_1 = Z_2 = Z_3 = 1$, apresentar a forma de onda da saída F para a sequência de valores da entrada X indicada. (Usar o diagrama apresentado a seguir).



- [10] (b) Explicar a finalidade do circuito. Quando é que se tem $F = 1$?

- O sinal Z_1 é igual ao valor de X no ciclo anterior.
- O sinal Z_2 é igual ao valor de X dois ciclos antes.
- O sinal Z_3 é igual ao valor de X três ciclos antes.

Como $F = \overline{Z_1} \cdot Z_2 \cdot Z_3$, a saída vem a 1 (um) sempre que valores sucessivos da entrada X constituem a sequência 110. (O circuito *deteta* a sequência 110.)

7. A tabela apresenta os dados obtidos para a execução de um dado programa em dois processadores que usam o mesmo conjunto de instruções. Das instruções executadas, 25 % são da classe A e 75 % da classe B. As instruções mais simples pertencem à classe A e as mais complexas à classe B.

Processador	Frequência	CPI		Tempo de execução
		A	B	
P_1	1 GHz	2	4	3,5 s
P_2	2 GHz	a_2	b_2	1,25 s

- [10] (a) Determinar o número de instruções executadas.

O número de instruções executadas N é igual nos dois casos. Dos dados apresentados para P_1 :

$$CPI_1 = 0,25 \times 2 + 0,75 \times 4 = 3,5$$

$$N = \frac{T_{exec1} \times F_1}{CPI_1} = 1 \times 10^9$$

- [10] (b) Determinar o CPI médio do processador P_2 .

O número de instruções executadas é o mesmo nos dois casos.

$$\text{CPI}_2 = \frac{T_{\text{exec}2} \times F_2}{N} = 2,5$$

- [10] (c) Determinar os valores de CPI para as classes A e B (a_2 e b_2) do processador P_2 . (Sugestão: Ter em conta que $\text{CPI}_a \leq \text{CPI}_b$, porque as instruções de classe A são mais simples.)

Dado o valor médio do CPI tem-se: $2,5 = 0,25 \times a_2 + 0,75 \times b_2$

Multiplicando por 4 para obter uma expressão apenas com valores inteiros (facilita o cálculo):

$$10 = a_2 + 3 \times b_2 \quad \Leftrightarrow \quad 10 - a_2 = 3 \times b_2$$

Os valores de CPI para cada classe são inteiros, iguais ou superiores a 1. Como as instruções de classe A são as mais simples, $\text{CPI}_a \leq \text{CPI}_b$. Analisando os valores possíveis de a_1 :

- Para $a_2 = 1$ (o valor mínimo), tem-se $b_2 = 3$.
- Para $a_2 = 2$ ou $a_2 = 3$ não existe valor admissível de b_2 .
- Para $a_2 = 4$, tem-se $b_2 = 2$. Esta solução não é admissível porque devemos ter $\text{CPI}_a < \text{CPI}_b$
- Para valores $a_2 > 4$ tem-se $b_2 < 2$, o que também não é admissível.

Logo: $a_2 = 1$ e $b_2 = 3$.

FIM